

ITC-ICG 10 · GLP de uso doméstico en caravanas y autocaravanas

TEMA 07 · VÍDEO 1 DE 1 · REGLAMENTO · ITC-ICG 10

La instalación de gas de una caravana también es cosa del gasista. Cuando un vehículo de recreo (caravana o autocaravana) lleva cocina, calefacción o calentador alimentados con bombonas de GLP, esa instalación tiene su propia instrucción técnica: la **ITC-ICG 10**. Es una de las ITC más cortas del Reglamento, pero cae en el examen con datos muy concretos: la norma que la rige, la prueba de estanquidad, la presión de trabajo, la periodicidad de revisión y esa peculiaridad de que **no hay que comunicar nada a la Administración**. Aquí la tienes entera, apartado por apartado.

1 · Objeto

Esta instrucción técnica complementaria (en adelante, **ITC**) fija los **requisitos técnicos esenciales** y las **medidas de seguridad** que deben observarse en el **diseño, construcción, pruebas, instalación y utilización** de las instalaciones de GLP de uso doméstico en caravanas y autocaravanas. Son las instalaciones a las que se refiere el **artículo 2.1,g)** del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (en adelante, **reglamento**).

Nota aclaratoria — Recuerda del Tema 00 que el artículo 2 del Reglamento (RD 919/2006) listaba nueve tipos de instalaciones con letras. La **letra g)** era justamente «GLP de uso doméstico en caravanas y autocaravanas». Pues bien: esta ITC-ICG 10 es la «rama» que desarrolla esa letra g). Si te preguntan de qué apartado del Reglamento cuelga la ITC-ICG 10, la respuesta es **artículo 2.1,g)**.

2 · Campo de aplicación

Esta ITC se aplica a las **instalaciones y aparatos de GLP para uso doméstico** en **vehículos habitables de recreo de carretera**, como caravanas o autocaravanas.

Quedan **excluidos** del ámbito de aplicación los **aparatos portátiles que incorporan su propia alimentación de gas**.

Las prescripciones relativas al **mantenimiento y control periódico** de las instalaciones son aplicables **tanto a las instalaciones nuevas como a las existentes**.

Nota aclaratoria — «Vehículo habitable de recreo de carretera» es la definición fina de caravana o autocaravana: un vehículo pensado para vivir dentro y circular por carretera. Ojo al matiz de «recreo»: hablamos de ocio, no de vivienda fija ni de vehículo industrial.

Nota aclaratoria — qué queda fuera. Un **hornillo de camping con su propio cartucho** o una **estufa portátil de butano** que lleva la bombona encima **no** entra en esta ITC: son «aparatos portátiles que incorporan su propia alimentación de gas». La ITC-ICG 10 regula la instalación **fija** de la caravana (tuberías, regulador, bombonas sujetas y aparatos conectados a ellas), no los cacharros sueltos que te llevas dentro. Es la misma lógica del «cacharro suelto» que viste con el límite de 15 kg en el Reglamento.

Nota aclaratoria — Fíjate en la frase «tanto nuevas como existentes» referida al mantenimiento y control periódico. Es la regla general del Reglamento: lo viejo no se rehace por capricho, pero **las revisiones periódicas caen igual** aunque la caravana sea antigua. Nadie se libra de la revisión por tener una caravana vieja.

3 · Diseño y ejecución de las instalaciones

El **diseño, construcción y montaje** de las instalaciones se realizará con arreglo a lo establecido en la norma **UNE-EN 1949**.

Asimismo, los **aparatos** que se utilicen en caravanas o autocaravanas cumplirán:

- las disposiciones que trasponen a derecho interno español las **directivas específicas de la Unión Europea** aplicables a los aparatos de gas, o
- lo indicado en la **ITC-ICG 08**, según proceda.

La **ejecución** de la instalación será realizada por una **empresa instaladora de gas**.

Nota aclaratoria — la norma estrella de este tema. **UNE-EN 1949** es LA norma de la ITC-ICG 10: es la que manda en el diseño, la construcción, el montaje, las pruebas previas y las recomendaciones de mantenimiento. Si te aparece esta norma en el examen, piensa «caravanas». Y recuerda que las normas UNE se citan **sin año**, así que verás «UNE-EN 1949» a secas.

Nota aclaratoria — quién puede montarla. La instalación de la caravana **no la monta cualquiera**: la ejecuta una **empresa instaladora de gas** (habilitada según la ITC-ICG 09). No vale que el propio dueño se ponga a soldar tubos de gas en su autocaravana. Los **aparatos**, además, deben venir conformes a las directivas europeas de aparatos de gas o a lo que diga la **ITC-ICG 08** (la ITC de instalaciones de gas con presión máxima de 5 bar y de aparatos).

4 · Documentación y puesta en servicio

4.1 Pruebas previas

De forma **previa a la puesta en servicio**, la empresa instaladora realizará las **pruebas previstas en la norma UNE-EN 1949**, con el fin de comprobar que la instalación, los materiales y los equipos cumplen los requisitos de **resistencia y estanquidad**.

Para la verificación de la **estanquidad** se utilizará:

- un **manómetro de rango 0 a 1 bar, clase 1, con divisiones de escala de 20 mbar**, o
- un **manotermógrafo del mismo rango**.

Se considerará que la prueba es **correcta** si **no se observa una disminución de la presión** transcurrido un período de tiempo **no inferior a 15 minutos** desde el momento en que se efectuó la primera lectura.

Nota aclaratoria — la prueba de estanquidad, dato a dato. Este apartado es una mina de preguntas de examen. Memoriza el aparato: manómetro de **0 a 1 bar, clase 1**, con **divisiones de escala de 20 mbar** (o un manotermógrafo del mismo rango). Y la condición de éxito: **la presión no debe bajar durante al menos 15 minutos** desde la primera lectura. Truco: si el manómetro se mueve hacia abajo, hay fuga; si se queda quieto un cuarto de hora, la instalación es estanca.

Nota aclaratoria — «Clase 1» se refiere a la **clase de precisión** del manómetro (su margen de error). Un aparato de clase 1 es lo bastante fino para detectar una pequeña pérdida. Y «no inferior a 15 minutos» significa **como mínimo 15 minutos**: puedes esperar más, nunca menos.

4.2 Certificados

La empresa instaladora cumplimentará el correspondiente **certificado de instalación** indicado en el **anexo 1** de esta ITC. Se emitirá **por triplicado**, con copia para:

- el **titular** de la instalación, y
- el **órgano competente de la Comunidad Autónoma**.

ANEXO I
Modelo IRV-1

**CERTIFICADO DE INSTALACIÓN INDIVIDUAL DE GAS
EN VEHICULOS HABITABLES DE RECREO**

El abajo firmante (Nombre y Apellidos), con CIF, DNI o NIE: (o, en su defecto, número de pasaporte), y
con dirección en (calle, número, localidad y provincia)

(1)

☐ **Instalador autorizado** de Categoría, Núm. de Carné, expedido por, empresa instaladora,
Núm. de registro, CIF expedido por

☐ **Fabricante del vehículo**

☐ **Representante autorizado de** (fabricante)

DECLARA: Haber ☐ realizado / ☐ modificado / ☐ ampliado la instalación siguiente en el vehículo:

Marca (razón social del fabricante):
Tipo:
Denominación comercial, cuando las hubiere:
Medios de identificación del tipo de vehículo, si están marcados en éste:
Categoría de vehículo⁽²⁾:
Nombre y dirección del fabricante:
Potencia nominal de la instalación:
Presión de alimentación de la instalación:

Que la misma ha sido efectuada y cumple con todas las disposiciones y normativas de la legislación vigente que le sean de aplicación, tanto en materiales como en ventilaciones, que se han realizado con resultado satisfactorio las pruebas de estanquidad que las mismas prevén, y que los dispositivos de maniobra funcionan correctamente.

Y acompaña la siguiente documentación (indicar la que proceda):

☐ Croquis de la instalación individual

☐ Relación de aparatos instalados o previstos

APARATOS DE GAS INSTALADOS O PREVISTOS	
Tipo de aparato instalado	Potencia nominal

La empresa firmante de este documento garantiza, por un período de cuatro años contados a partir de la fecha abajo indicada, contra cualquier deficiencia de la instalación realizada atribuible a una mala ejecución, así como contra toda consecuencia que de ello se derive.

Fecha 10/02/2014 Firma del instalador Sello de la empresa instaladora

Nota: Toda ampliación o modificación del vehículo habitable de recreo será objeto de un nuevo certificado de instalación.

(1) Marque con una cruz o rellene la casilla que corresponda.
(2) Tal y como se define en el anexo II A de la Directiva 70/156/CEE.

Modelo IRV-1 del anexo 1: certificado de instalación individual de gas en vehículos habitables de recreo. Lo firma el instalador autorizado (o el fabricante del vehículo) y recoge marca y tipo del vehículo, potencia nominal y presión de alimentación, la relación de aparatos instalados y la declaración de que las pruebas de estanquidad se han hecho con resultado satisfactorio.

Nota aclaratoria — por triplicado, tres destinos. El certificado de instalación se hace en **tres copias**: una se la queda la **empresa instaladora**, otra es para el **titular** (el dueño de la caravana) y otra para el **órgano competente de la Comunidad Autónoma**. Aunque el texto solo nombra dos destinatarios de copia, «por triplicado» implica que la instaladora conserva la suya. El modelo de este certificado está en el **anexo 1** de la propia ITC.

4.3 Puesta en servicio

Una vez **expedido el certificado de instalación**, la instalación se considerará **en disposición de servicio**. En ese momento, el **titular** de la instalación del vehículo de recreo podrá solicitar al **suministrador** los **envases de GLP**.

Nota aclaratoria — El certificado es la «llave» que abre el gas. Hasta que la instaladora no lo expide, no hay puesta en servicio; una vez firmado, el titular ya puede pedir sus bombonas al suministrador. Primero el papel, luego el gas.

4.4 Comunicación a la Administración

No es precisa ninguna comunicación. No obstante, el **titular conservará, y tendrá a disposición de la Administración, el certificado de instalación** que refleje la instalación de envases de GLP.

Nota aclaratoria — LA excepción que hay que recordar. En casi todo el Reglamento, tras la puesta en servicio el titular tiene que **comunicar** a la Comunidad Autónoma en un plazo (recuerda los 30 días del artículo 5.7). Pues bien: en la caravana **NO hay que comunicar nada**. Basta con que el titular **guarde el certificado** y lo tenga a mano por si la Administración se lo pide. Si en el examen ves «en las instalaciones de GLP de caravanas hay que comunicar a la Administración en 30 días», es **falso**: no se comunica.

5 · Condiciones de utilización de la instalación

La **presión de funcionamiento** de los aparatos de gas deberá ser de **30 mbar**.

Los **envases**, tanto los conectados a la instalación como los vacíos, situados en el **interior o en el exterior** del volumen habitable, deben estar **sujetos**, tanto durante su utilización como con el **vehículo en movimiento**.

Se deberán **desconectar los envases** de la instalación en **estacionamientos prolongados** sin utilización de la instalación de gas.

No podrán utilizarse las tuberías de la instalación de gas como conductores para la **puesta a tierra** ni para **instalaciones eléctricas o radioeléctricas**.

Nota aclaratoria — 30 mbar, la presión de la 3.ª familia. Los aparatos de la caravana funcionan a **30 mbar**, que es la presión típica de suministro del GLP (butano/propano) con regulador doméstico. Es un valor fijo que se pregunta tal cual.

Nota aclaratoria — bombonas siempre sujetas. Aquí manda el sentido común de un vehículo en marcha: las bombonas (llenas o vacías, dentro o fuera del habitáculo) tienen que ir **amarradas** para que no se muevan ni con el uso ni conduciendo. Una bombona suelta golpeando en una curva es un peligro evidente. Detalle de examen: aplica **también a los envases vacíos**.

Nota aclaratoria — desconectar en parón largo. Si la caravana va a estar mucho tiempo parada sin usar el gas (guardada para el invierno, por ejemplo), hay que **desconectar los envases** de la instalación. Menos horas de bombona conectada sin vigilancia, menos riesgo de fuga.

AVISO: Las tuberías de gas **nunca** se pueden usar como toma de tierra ni como parte de una instalación eléctrica o de radio. Enganchar un cable eléctrico a la tubería de gas

es buscarse una chispa justo donde hay combustible. Este punto también cae en examen: la respuesta correcta es que está **prohibido**.

6 · Mantenimiento y revisiones periódicas

Los **titulares** o, en su defecto, los **usuarios** de las instalaciones de GLP, son los **responsables** de la conservación y buen uso de la instalación, siguiendo los criterios de esta ITC, de forma que se halle **permanentemente en disposición de servicio** con el nivel de seguridad adecuado. Asimismo, atenderán las **recomendaciones e instrucciones** de seguridad que les comunique la empresa instaladora de acuerdo con la norma **UNE-EN 1949**.

El titular de la instalación deberá encargar **cada 4 años** a una **empresa instaladora** la **revisión** de la instalación y aparatos de GLP.

Modelo IRV-2

**CERTIFICADO DE REVISIÓN PERIÓDICA DE INSTALACIONES
Y APARATOS ALIMENTADOS DESDE ENVASES DE GLP
EN VEHÍCULOS DE RECREO HABITABLES**

DATOS DEL TITULAR Y DE LA INSTALACIÓN:

NOMBRE DEL TITULAR:

DIRECCIÓN:

POBLACIÓN Y D.P.:

MARCA, TIPO y VERSIÓN VEHÍCULO:

MEDIO DE IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE VEHÍCULO:

PRESIÓN DE ALIMENTACIÓN:

DATOS DE LA EMPRESA INSTALADORA:

RAZÓN SOCIAL:

CIF:

CATEGORÍA:

DATOS DEL INSTALADOR AUTORIZADO:

NOMBRE:

DNI o NIE: (o, en su defecto, número de pasaporte).

ACREDITACIÓN:

La persona que suscribe **CERTIFICA** que, en el día de hoy

- han sido comprobadas en sus partes visibles y accesibles las ventilaciones, evacuación de los productos de la combustión, caducidad de los componentes y los dispositivos de maniobra de la instalación de gas reseñada de acuerdo a la norma **UNE-EN 1949**
- ha sido comprobada la **estanquidad de la instalación** de gas mediante ensayo de acuerdo con la normativa vigente (ITC-ICG 10)
- ha sido comprobado el funcionamiento de los aparatos de gas conectados a la instalación reseñada habiéndose obtenido como resultado que **NO EXISTEN ANOMALÍAS PRINCIPALES NI SECUNDARIAS** de acuerdo con la parte 13 de la norma UNE 60670

El plazo de validez de este certificado es de cuatro años

Fecha: 10/02/2014 Enterado del resultado de las operaciones

Firma del instalador y sello de la empresa instaladora Nombre y firma del cliente o usuario

Modelo IRV-2 del anexo 1: certificado de revisión periódica de instalaciones y aparatos alimentados desde envases de GLP en vehículos de recreo habitables. Acredita que se han comprobado ventilaciones, evacuación de los productos de la combustión, caducidad de componentes y dispositivos de maniobra (norma UNE-EN 1949), la estanquidad de la instalación y el funcionamiento de los aparatos; su plazo de validez es de cuatro años, que es justo la periodicidad de la revisión.

Nota aclaratoria — cada 4 años, y es REVISIÓN. Dos datos que se preguntan juntos. Primero, la periodicidad: **cada 4 años** hay que revisar la instalación y los aparatos de la caravana. Segundo, y muy importante, se llama **revisión** (no «inspección»). ¿Por qué? Porque, como viste en el artículo 7 del Reglamento, la instalación de la caravana **no está conectada a una red de distribución** (funciona con bombonas propias), y todo lo que no cuelga de la red se **revisa**, no se inspecciona. Chuleta: caravana → bombonas → sin red → revisión → cada 4 años.

Nota aclaratoria — de quién es la obligación. El responsable del buen estado es el **titular** (el dueño) y, si no, el **usuario**. Es el titular quien tiene que **encargar** la revisión a una empresa instaladora. La instaladora ejecuta y recomienda, pero quien responde de que la caravana esté en condiciones es el propietario. Igual que con el coche: el taller te lo revisa, pero llevarlo a la ITV es cosa tuya.

Anexo 1 · Modelos de certificado (IRV-1 e IRV-2)

La ITC incorpora en su **anexo 1** los modelos de **certificado de instalación** que la empresa instaladora debe cumplimentar:

- **IRV-1 e IRV-2:** impresos oficiales del certificado de instalación de GLP en caravanas y autocaravanas que recogen los datos de la instalación, del titular y de la empresa instaladora.

Nota aclaratoria — No hace falta que te aprendas el impreso casilla a casilla, pero sí que sepas que **el modelo de certificado está normalizado en el anexo 1** de la ITC (siglas **IRV**) y que es el que la instaladora rellena por triplicado. Si ves «IRV» en una pregunta, es el certificado de instalación de la caravana.

Ideas clave del vídeo

- **Qué te llevas y para qué:** la **ITC-ICG 10** es la instrucción de la instalación **fija** de gas de caravanas y autocaravanas (bombonas de butano/propano). La reconoces porque desarrolla el **artículo 2.1,g)** del Reglamento. Lo que queda **fuera** son los **cacharros portátiles con su propia alimentación** (hornillo de cartucho, estufa de camping): esos no los certificas tú.
- **Tu norma de cabecera es la UNE-EN 1949** (sin año): manda en diseño, montaje, pruebas y recomendaciones de mantenimiento. Los aparatos, conformes a las directivas europeas de gas o a la **ITC-ICG 08**. Y la instalación **solo la ejecuta una empresa instaladora de gas**: si te llega "montada por el cuñado", no la puedes certificar sin repasarla y probarla.
- **La prueba de estanquidad es tu seguro contra la avería más grave:** una fuga de GLP en un habitáculo cerrado que además circula. Herramienta exacta: **manómetro 0 a 1 bar, clase 1, escala de 20 mbar** (o manotermógrafo). Criterio: la presión **no baja en 15 minutos como mínimo**. Si la aguja cae, hay

fuga; repasa regulador, latiguillo y racores con agua jabonosa y no des gas hasta que aguante. Cerrar una instalación que "pierde un poco" es firmarte un problema.

- **Los 30 mbar no son un dato suelto, son la frontera entre llama azul y una intoxicación:** con presión o regulador equivocados aparece **mala combustión** (llama amarilla, **tizado/ennegrecido** de los aparatos, hollín) y, lo grave, **monóxido de carbono (CO)** en pocos metros cúbicos. Si el usuario se queja de **olores raros, aparato que ahúma o que se apaga**, empieza por **presión y ventilación**: en una caravana una ventilación mal hecha mata.
- **Bombonas SIEMPRE sujetas**, llenas o vacías, dentro o fuera del habitáculo, tanto en uso como en marcha: una bombona suelta en una curva golpea el grifo y provoca una fuga circulando. Y en **estacionamientos prolongados** (invernaje) se **desconectan** de la instalación: menos gas conectado sin vigilancia, menos riesgo.
- **Prohibido usar la tubería de gas como toma de tierra** o para cualquier instalación eléctrica o de radio: es poner una posible chispa justo donde hay combustible. Cae en examen y evita incendios reales.
- **El papeleo, claro:** al acabar, la **empresa instaladora** rellena el **certificado de instalación —modelo IRV-1 del anexo 1— por triplicado**: una copia para la propia instaladora, otra para el **titular** y otra para el **órgano competente de la Comunidad Autónoma**. Ese certificado es "la llave del gas": hasta que no se expide **no hay puesta en servicio**, y solo entonces el titular pide las bombonas al suministrador.
- **La trampa de examen:** aquí **NO se comunica nada a la Administración** (a diferencia del régimen general con sus plazos). Basta con que el **titular conserve el certificado** y lo tenga a disposición de la Administración si se lo reclaman.
- **Revisión cada 4 años**, que encarga el **titular** a una empresa instaladora, y se llama **revisión** —no inspección— porque la caravana va con bombonas propias y **no cuelga de una red** de distribución. Se documenta con el **modelo IRV-2** (certificado de revisión periódica), que comprueba ventilaciones, evacuación de humos, estanquidad y funcionamiento de los aparatos según la **UNE-EN 1949**.